

$$\vec{J} = \chi \vec{H}. \quad (9)$$

Здесь коэффициент пропорциональности  $\chi$  – магнитная восприимчивость вещества. Из соотношения (7) следует, что  $\chi$  – безразмерная величина. В отличие от диэлектрической восприимчивости, которая всегда положительна, величина  $\chi$  положительна для парамагнетиков и отрицательна в случае диамагнетиков. С учетом (9) равенство (7) принимает вид:

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0(1+\chi)} = \frac{\vec{B}}{\mu_0\mu}. \quad (10)$$

Безразмерная величина  $\mu = 1 + \chi$  называется магнитной проницаемостью вещества.

## 2. Магнитное поле на границе раздела магнетиков

Сформулируем условия, которым должны удовлетворять на границе раздела двух магнетиков векторы  $\vec{B}$  и  $\vec{H}$ . Будем полагать, что граница плоская, а векторы индукции и напряженности находятся в плоскости, перпендикулярной этой границе. Согласно теореме о циркуляции вектора  $\vec{H}$  в отсутствие макроскопических токов на границе  $\oint \vec{H} d\vec{l} = 0$ . Для

прямоугольного контура (рис. 2) получаем  $\oint \vec{H} d\vec{l} = H_{\tau 1}a - H_{\tau 2}a = 0$ , где

$H_{\tau}$  – тангенциальные компоненты напряженности магнитного поля (здесь мы пренебрегли вкладами в циркуляцию боковых сторон, т.е. перешли к пределу  $b \rightarrow 0$ ). В результате приходим к соотношению  $H_{\tau 1} = H_{\tau 2}$ .

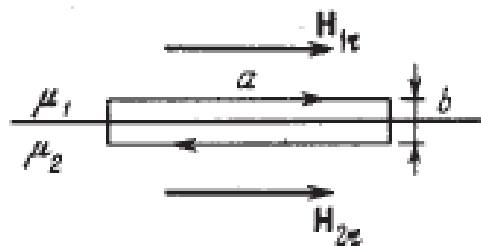


Рис. 2

Чтобы найти граничные условия для нормальных составляющих векторов  $\vec{B}$  и  $\vec{H}$ , воспользуемся теоремой Гаусса, согласно которой  $\oint_s \vec{B} d\vec{S} = 0$ . В качестве замкнутой поверхности возьмем цилиндр, основания которого параллельны границе раздела магнетиков (рис. 3).

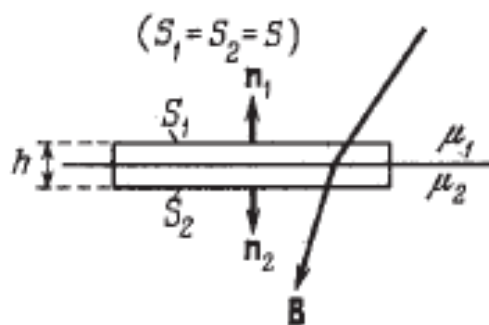


Рис. 3

В пределе  $h \rightarrow 0$ , пренебрегая потоком вектора  $\vec{B}$  через боковую поверхность цилиндра, получаем

$$\oint_S \vec{B} d\vec{S} = (B_{1n} + B_{2n})S = 0,$$

откуда для нормальных компонентов вектора магнитной индукции  $B_n$  следует соотношение  $B_{1n} = -B_{2n}$ . Проецируя вектора  $\vec{B}_1$  и  $\vec{B}_2$  на одну и ту же нормаль, получим  $B_{1n} = B_{2n}$ .

Таким образом, при отсутствии на границе раздела двух магнетиков тангенциальная составляющая вектора  $\vec{H}$  и нормальная составляющая вектора  $\vec{B}$  изменяются непрерывно. С другой стороны, тангенциальная составляющая вектора магнитной индукции и нормальная составляющая вектора напряженности претерпевают разрыв на границе.

### 3. Атом в магнитном поле

Как уже отмечалось, для объяснения магнитных свойств вещества Ампер высказал гипотезу о молекулярных токах. Природа этих токов стала понятной в рамках ядерной модели атома, сформулированной Резерфордом: атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого движутся электроны, образующие кольцевые токи.

Движение электронов в атомах подчиняется квантовым законам; такое понятие классической физики, как орбита, неприменимо к движению электронов. Вместе с тем основные магнитные свойства вещества можно объяснить в рамках полуклассической теории Бора, главным в которой является постулат о существовании стационарных круговых орбит. Полное описание магнитных свойств оказалось возможным лишь в рамках квантовой теории.

Итак, согласно полуклассическим представлениям, электрон в атоме движется по круговым орбитам, создавая т.н. орбитальный ток силой  $I = ef$  (здесь  $f$  – частота вращения). Орбитальный ток создает орбитальный магнитный момент  $p_m = IS = ef\pi r^2$  ( $r$  – радиус орбиты электрона). Учитывая,